

**EVALUASI PERFORMA DAN KEAMANAN
AUTENTIKASI PADA ARSITEKTUR RENDERING
MODERN (SSR & ISR)**

Dosen Pengampu:

1. Z.E. Ferdi Fauzan Putra, S.Pd, M.Pd.T
2. Prof. Dr. Drs. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd.



Intelligentia - Dignitas

Disusun Oleh :
ARZAID ALBANI (1512623029)

**PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2025**

1. Identitas Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1

Judul Artikel : Implementasi Algoritma Base64 pada Sistem Login Menggunakan JSON Web Token (JWT) untuk Autentikasi Web

Penulis : Ulil Asyhar, Budi Hartono, Toni Wijarnarko Adi Putra

Sumber : JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), Vol. 17, No. 1, Maret 2026

Bahan Bacaan 2

Judul Artikel : Analisa Peformasi Metode Rendering Website: Client Side, Server Side, dan Incremental Static Regeneration

Penulis : Roni Ardiyanto, Eka Ardhianto

Sumber : Computer Science (CO-SCIENCE), Vol. 4 No. 1 Januari 2024

2. Temuan Masalah dari Kedua Bacaan

Masalah pada Bahan Bacaan 1

1. Kelemahan Login Konvensional: Penyimpanan kata sandi dalam bentuk plaintext adalah kelemahan serius yang memudahkan penyerang mengakses data
2. Risiko Sesi: Metode login tradisional yang mengandalkan session ID rentan terhadap pencurian sesi.
3. Beban Server: Penyimpanan data sesi di server meningkatkan beban kerja sistem, sehingga diperlukan mekanisme stateless agar server tidak perlu menyimpan data sesi pengguna.

Masalah pada Bahan Bacaan 2

1. Ketergantungan Perangkat pada CSR: Pada metode Client-Side Rendering (CSR), seluruh proses rendering dibebankan pada browser pengguna, sehingga sangat bergantung pada spesifikasi perangkat
2. Kompleksitas SSR: Implementasi Server-Side Rendering (SSR) meningkatkan kompleksitas pengerjaan dan memberikan dampak besar pada kinerja server karena rendering terjadi di sisi server

3. Timbal Balik Performa: Tidak ada satu metode yang mutlak unggul; metode ISR (Incremental Static Regeneration) sangat ringan dan cepat diakses, namun SSR masih bisa mengungguli ISR dalam kondisi tertentu seperti pada beberapa browser seperti Mozilla Firefox

3. Sintesa Masalah

Kedua penelitian menunjukkan bahwa terdapat tantangan besar dalam menyeimbangkan antara keamanan dan performa. Implementasi keamanan yang kuat seperti JWT memberikan perlindungan data, namun proses validasi token pada setiap permintaan akses berpotensi menambah beban pemrosesan. Di sisi lain, optimasi metode rendering bertujuan untuk mempercepat akses pengguna. Masalah yang muncul adalah bagaimana memastikan lapisan keamanan autentikasi tidak menghambat kecepatan akses yang telah dioptimalkan melalui metode SSR atau ISR.

4. Rumusan Masalah Penelitian Baru

Judul Penelitian:

Analisis Dampak Implementasi Autentikasi JSON Web Token (JWT) terhadap Kecepatan Performa Rendering pada Website Berbasis SSR dan ISR.

Pertanyaan Penelitian:

1. Sejauh mana proses validasi dan decoding token JWT di sisi front-end memengaruhi waktu akses pada halaman yang menggunakan metode SSR dan ISR?
2. Bagaimana pengaruh penambahan beban autentikasi terhadap ukuran sumber daya website pada browser Google Chrome dan Mozilla Firefox?
3. Apakah kombinasi strategi caching tetap dapat menjaga performa skor Lighthouse tetap optimal meskipun sistem harus melakukan validasi keamanan secara real-time?